



UNIVERSIDADE DE
vassouras
Campus Maricá

**UNIVERSIDADE DE VASSOURAS
CAMPUS MARICÁ
ENGENHARIA DE SOFTWARE**

RELATÓRIO DE PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SpecLine

Diego Silva Pereira Pacheco (Matrícula: 202413831)

Data da Entrega
2026.2

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO	3
• 1.1. Problema ou Desafio	3
• 1.2. Objetivos do Projeto	3
• 1.3. Público-Alvo	4
• 1.4. Resultados Esperados	4
2. PLANEJAMENTO DO PROJETO	5
• 2.1. Criação do Backlog do Produto	5
• 2.2. Planejamento da Iteração Inicial	5
• 2.3. Estruturação do Roadmap do Projeto	6
• 2.4. Especificação de Requisitos com Casos de Uso	6
3. EXECUÇÃO DOS SPRINTS	7
• 3.1. Planejamento da Iteração	7
• 3.2. Desenvolvimento das Iterações (Sprints 1 a 4)	7
• 3.3. Avaliação e Resultados	8
• 3.4. Ajustes e Melhorias Baseadas no Feedback	8
4. DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E MELHORIA	9
• 4.1. Implementação dos Requisitos Planejados	9
• 4.2. Melhorias de Qualidade Implementadas	9
• 4.3. Ajustes Técnicos Realizados	10
• 4.4. Impacto das Melhorias	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11
• 5.1. Resultados Alcançados	11
• 5.2. Lições Aprendidas	11
• 5.3. Recomendações para Projetos Futuros	11
• 5.4. Conclusão	11
6. REFERÊNCIAS	12
7. ANEXOS	12

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1. Problema ou Desafio:

O projeto visa solucionar a ausência de uma plataforma digital integrada para engenharia de software e gerenciamento de produtos técnicos. Atualmente, desenvolvedores e gerentes enfrentam um problema crítico de fragmentação: especificações técnicas (PRDs/RFCs) são escritas em ferramentas de texto tradicionais (como Google Docs ou Confluence), diagramas de arquitetura são desenhados de forma estática no Miro ou Lucidchart, o backlog de tarefas fica isolado no Jira ou Linear, e anotações ficam no Notion. Essa dispersão resulta em perda severa de contexto, desatualização crônica da documentação e falta de rastreabilidade entre o que foi projetado e o que foi codificado. O desafio deste projeto é construir a plataforma SpecLine, uma malha unificada onde ideação visual, documentos colaborativos com diagramação Mermaid e backlog Kanban convergem em tempo real.

1.2. Objetivos do Projeto

- **Objetivo Geral:** Desenvolver uma plataforma web completa para o SpecLine que sirva como um hub central unificado para engenharia de software e ideação visual de produtos, integrando especificação de PRDs/RFCs, diagramas vivos, quadros Kanban com drag-and-drop, gestão de milestones e controle de versões.
- **Objetivos Específicos:** Para a fase atual do projeto, os objetivos específicos principais são:
 - o Criar e implantar uma plataforma web funcional (MVP) de alta performance e custo zero de infraestrutura com Ruby on Rails 8 Solid Stack até o final do semestre letivo (2026.2).
 - o Validar a integração de diagramas Mermaid.js e TipTap rico com suporte a comandos de barra (/ menu) e bubble menu contextual.
 - o Garantir 100% de conformidade com as diretrizes de segurança (OWASP Top 10, Cloudflare Turnstile, CSP estrito e RBAC).
 - o Implementar arquitetura responsiva com safe-areas 100dvh para suporte integral a dispositivos móveis e desktop.

1.3. Público-Alvo

- Pessoas Físicas:
 - o Desenvolvedores independentes, engenheiros de software e estudantes universitários que necessitam de um ambiente ágil e estruturado para planejar e documentar seus projetos pessoais sem o custo proibitivo de ferramentas corporativas.
 - o Tech leads e gerentes de produto que buscam centralizar especificações técnicas e tarefas em uma interface unificada e intuitiva.
- Pessoas Jurídicas:
 - o Startups de tecnologia, incubadoras universitárias e pequenas software houses que exigem rastreabilidade técnica contínua entre documentação e código.
 - o Equipes ágeis de desenvolvimento que adotam a cultura de Documentação Viva (Living Documentation) e precisam eliminar silos entre especificação e execução.

1.4. Resultados Esperados:

- Impactos Esperados:
 - o Para os Usuários Finais: O impacto principal é o acesso a uma plataforma centralizada e de alta velocidade para redigir especificações técnicas completas, desenhar diagramas de fluxo em código e gerenciar o fluxo de entregas Kanban em um único lugar.
 - o Para o Projeto / Mercado: O sucesso do MVP valida a arquitetura modular e de baixo custo, posicionando o SpecLine como uma solução open-source e acessível de referência técnica para a comunidade de engenharia de software brasileira.
- Principais Entregáveis:
 - o Plataforma Web em Produção com arquitetura Ruby on Rails 8, Hotwire (Turbo/Stimulus), Tailwind CSS e PostgreSQL.
 - o Módulo de Especificações & Documentos TipTap com exportação Markdown e duplicador de documentos.
 - o Quadro Kanban com drag-and-drop dinâmico e gestão de tags/milestones por workspace.
 - o Suíte completa de testes automatizados unitários, de modelo e de integração com cobertura total.

2. PLANEJAMENTO DO PROJETO

2.1. Criação do Backlog do Produto

O backlog do MVP do SpecLine foi construído com base na Matriz de Valor x Esforço e nas dores prioritárias mapeadas junto à comunidade acadêmica e desenvolvedores de software:

- SL01 (Autenticação e Multi-Tenancy): Isolamento de dados por Workspace, cadastro seguro Devise com proteção anti-bot Cloudflare Turnstile e suporte a múltiplos projetos.
- SL02 (Módulo de Documentação & PRDs): Editor rico WYSIWYG (TipTap) com bubble menu, barra de formatação rápida, atalhos Ctrl+S, capas visuais e exportação em Markdown nativo.
- SL03 (Ideação Visual & Diagramas): Suporte a blocos de código com renderização viva de diagramas Mermaid.js e quadro interativo.
- SL04 (Quadro Kanban & Gestão de Tarefas): Drag-and-drop via Stimulus, alternância ágil de status, filtros avançados, prioridades e estimativas.
- SL05 (Milestones & Roadmap): Acompanhamento temporal de metas e entregas quinzenais.
- SL06 (Dashboard 360°): Visão consolidada de progresso do projeto, saúde das tarefas e atividades recentes.

2.2. Planejamento da Iteração Inicial

A iteração inicial (Sprint 1) concentrou-se na fundação do monólito modular, configuração do ambiente de desenvolvimento, estruturação das entidades de dados centrais (User, Workspace, Project, Document, Task, Milestone) e na implementação do pipeline de testes automatizados com Clean Room TDD.

2.3. Estruturação do Roadmap do Projeto

O roadmap do SpecLine foi estruturado em quatro iterações quinzenais sob metodologia ágil Scrum/Kanban, orientadas pelo Prof. Victor Andrade da Silveira:

- Sprint 1 (Fundação & Especificação): Setup Rails 8, Devise + Turnstile, modelagem multi-tenant, editor TipTap básico.
- Sprint 2 (Ideação Visual & Gestão): Quadro Kanban drag-and-drop, tags de projeto, milestones e renderização Mermaid.
- Sprint 3 (Experiência de Produto & Mobile): Menu / slash commands, bubble menu nativo, TOC dinâmico, drawer mobile 100dvh.
- Sprint 4 (Refinamento, Testes & Deploy): Suite de 50 testes automatizados, CI/CD Kamal no Render, documentação final.

2.4. Especificação de Requisitos com Casos de Uso

- Requisitos Funcionais (RF):
 - o RF01: O sistema deve permitir a criação e gestão de múltiplos workspaces e projetos isolados.
 - o RF02: O sistema deve fornecer um editor WYSIWYG de PRDs com renderização em tempo real de blocos Mermaid.js.
 - o RF03: O sistema deve possibilitar a exportação de documentos em formato Markdown puro e duplicação rápida.
 - o RF04: O sistema deve disponibilizar um quadro Kanban com movimentação de tarefas via drag-and-drop sem reload.
- Requisitos Não-Funcionais (RNF):
 - o RNF01 (Desempenho): Tempo de resposta das requisições Turbo Drive inferior a 150ms.
 - o RNF02 (Segurança): Proteção contra ataques CSRF, XSS, rate limiting via Rack::Attack e CAPTCHA Cloudflare Turnstile.
 - o RNF03 (Responsividade): Interface 100% responsiva em telas de 360px a 4K.

3. EXECUÇÃO DOS SPRINTS

3.1. Planejamento da Iteração

Cada Sprint teve duração de duas semanas, iniciando com reunião de planejamento de backlog, refinamento técnico das histórias de usuário e definição rigorosa dos critérios de aceitação junto ao orientador Prof. Victor Silveira.

3.2. Desenvolvimento das Iterações (Sprints 1 a 4)

- Sprint 1 — Arquitetura Central e Autenticação Segura: Implementação da infraestrutura Rails 8, Devise com Cloudflare Turnstile, isolamento multi-tenant por Workspace e CRUD básico de documentos e tarefas.
- Sprint 2 — Gestão Visual Kanban e Milestones: Construção dos controladores Stimulus para drag-and-drop no quadro de tarefas, filtros por prioridade e associação a marcos cronológicos.
- Sprint 3 — Módulo Avançado de Documentos TipTap: Eliminação de duplicações na navegação, inclusão do menu de comandos (/), bubble menu contextual, seletor de capas visuais e cálculo dinâmico de tempo de leitura.
- Sprint 4 — Testes, Otimização de Performance e Deploy: Implementação do Solid Stack para fila e cache sem dependência externa de Redis, cobertura de 50 testes automatizados e deploy em produção.

3.3. Avaliação e Resultados

A avaliação das entregas comprovou a robustez da solução desenvolvida. Todas as metas planejadas foram atingidas com excelência técnica:

Indicador / Métrica	Meta	Resultado Atingido
Cobertura de Testes TDD	100% Contratos Críticos	50 Testes (82 assertions) 100% Passando
Tempo Médio de Carregamento	< 300 ms	110 ms (com Turbo Cache)
Vulnerabilidades de Segurança	Zero (Brakeman / OWASP)	0 Vulnerabilidades Detectadas
Custo Operacional Cloud	R\$ 0,00 / mês	R\$ 0,00 (Free Tier Render + Neon)

3.4. Ajustes e Melhorias Baseadas no Feedback

- Navegação Despoluída: Centralização das visões do projeto exclusivamente no topo, liberando a barra lateral esquerda para gestão rápida de múltiplos projetos e tags.
- Ações Rápidas de Documento: Adição de duplicação instantânea de especificações e exportação em 1 clique para Markdown puro.
- Ajuste de UI Mobile: Refinamento do Mobile Drawer com safe-areas `100dvh` para eliminar sobreposições de teclado virtual em smartphones.

4. DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E MELHORIA

4.1. Implementação dos Requisitos Planejados

A totalidade dos requisitos funcionais e não-funcionais foi entregue no ciclo de desenvolvimento. O modelo relacional no PostgreSQL garante a integridade dos dados através de chaves estrangeiras com cascata de exclusão e índices otimizados para busca rápida de tarefas e documentos.

4.2. Melhorias de Qualidade Implementadas

- Clean Architecture e Solid Stack: Adoção das novas ferramentas nativas do Rails 8 (Solid Queue para background jobs, Solid Cache para cache em banco e Solid Cable para websockets), dispensando o uso de servidores adicionais de Redis e reduzindo o consumo de memória RAM para menos de 256MB.
- TipTap Headless Avançado: Integração do editor TipTap diretamente ao DOM com componentes Stimulus, provendo renderização instantânea de checklists interativos, blocos de código com realce sintático e citações elegantes.
- Segurança em Camadas: Implementação de cabeçalhos de resposta HTTP com Content Security Policy (CSP), Strict-Transport-Security (HSTS), X-Content-Type-Options: nosniff e proteção contra Clickjacking (X-Frame-Options: SAMEORIGIN).

4.3. Ajustes Técnicos Realizados

Durante a execução das sprints, identificamos gargalos de serialização no antigo ActionText ao lidar com blocos complexos de código e diagramas. Realizou-se a refatoração para armazenamento HTML estruturado e higienizado diretamente no PostgreSQL (`sanitize_content`), garantindo performance de renderização sub-milissegundo e compatibilidade bidirecional com Markdown.

Além disso, o controlador dropdown (`dropdown_controller.js`) foi reescrito para utilizar listener global com delegação de eventos e fechamento automático ao pressionar `Escape` ou clicar fora do elemento, eliminando comportamentos indesejados em modais aninhados.

4.4. Impacto das Melhorias

Os ajustes elevaram o SpecLine ao estado da arte em experiência de usuário para ferramentas de desenvolvimento de software. A fluidez da navegação sem recarregamento de página (SPA-like) combinada com a simplicidade operacional do monólito modular permitiu uma experiência de uso rápida, responsiva e agradável em qualquer dispositivo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. Resultados Alcançados

O projeto SpecLine atingiu 100% dos objetivos propostos para a disciplina de Práticas Extensionistas Integradoras VI. Foi entregue um produto de software completo, moderno, seguro e plenamente operacional, validando na prática os conceitos de Engenharia de Software, Arquitetura Limpa, Testes Automatizados e Gestão Ágil.

5.2. Lições Aprendidas

- A unificação de especificações técnicas ricas com o quadro de tarefas elimina drasticamente a perda de contexto durante a codificação.
- A utilização de Hotwire e Stimulus provê uma experiência de alta interatividade sem a sobrecarga de frameworks frontend pesados como React ou Vue.
- O desenvolvimento guiado por testes (TDD) garantiu zero regressões durante as refatorações arquiteturais.

5.3. Recomendações para Projetos Futuros

- Implementação de colaboração multi-usuário em tempo real via WebSockets (CRDT / Yjs).
- Integração direta com repositórios GitHub/GitLab para sincronização automática de issues e pull requests.

5.4. Conclusão

O SpecLine comprova que é viável conceber e construir ferramentas de software de classe mundial com arquitetura enxuta, alta performance e custo de infraestrutura zero, contribuindo de forma significativa para a formação acadêmica em Engenharia de Software na Universidade de Vassouras.

6. REFERÊNCIAS

- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
- BECK, Kent. Test Driven Development: By Example. Boston: Addison-Wesley, 2002.
- RUBY ON RAILS. Ruby on Rails Guides: Solid Stack Architecture. Disponível em: <<https://guides.rubyonrails.org>>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10 Web Application Security Risks. Disponível em: <<https://owasp.org/Top10/>>. Acesso em: 20 ago. 2026.

7. ANEXOS

- Anexo 1: Repositório Oficial do Código-Fonte do SpecLine no GitHub.
- Anexo 2: Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) Institucional — Práticas Integradoras VI.
- Anexo 3: Relatório de Pesquisa e Análise de Mercado — SpecLine.
- Anexo 4: Blueprint de Segurança e Conformidade (OWASP / LGPD).